КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

ЛЕКЦИЯ 3

Пороги, морфология, контуры



План

Как отделить животное от фона?	порог
Как исправить ошибки порога?	морфология, компоненты
Как получить границу животного?	края и контуры
Что измерить и насколько хорошо это работает?	форма, IoU, абляция

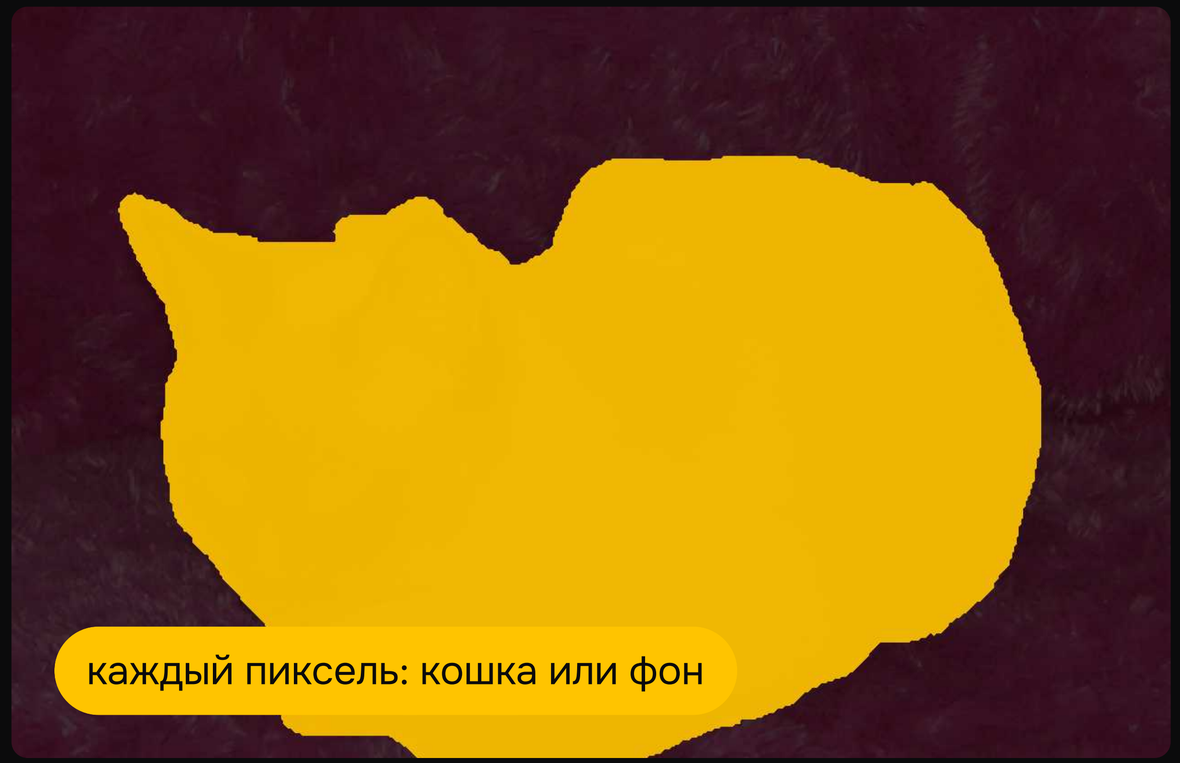
Сегментация

Разбиение изображения на области, каждая из которых соответствует объекту или его части.

КЛАССИФИКАЦИЯ



СЕГМЕНТАЦИЯ



Маска

Массив размером с фото, где для каждого пикселя записано:
объект или фон





Abyssinian_137 и его trimap: разметку рисовали вручную авторы датасета

Зачем маска



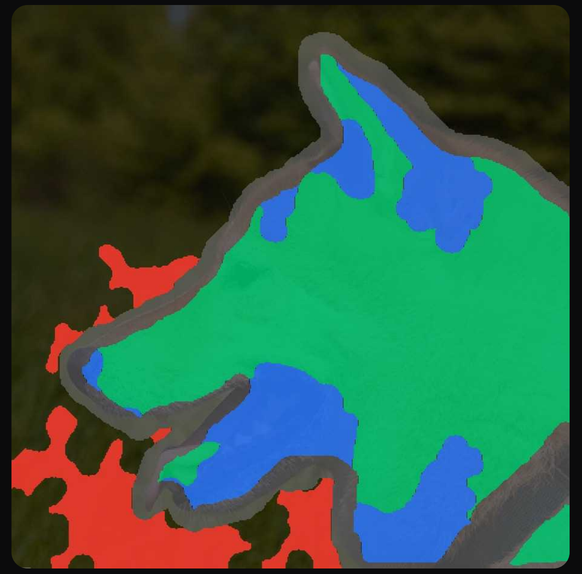
Измерить

Площадь, размеры и форма объекта считаются по маске



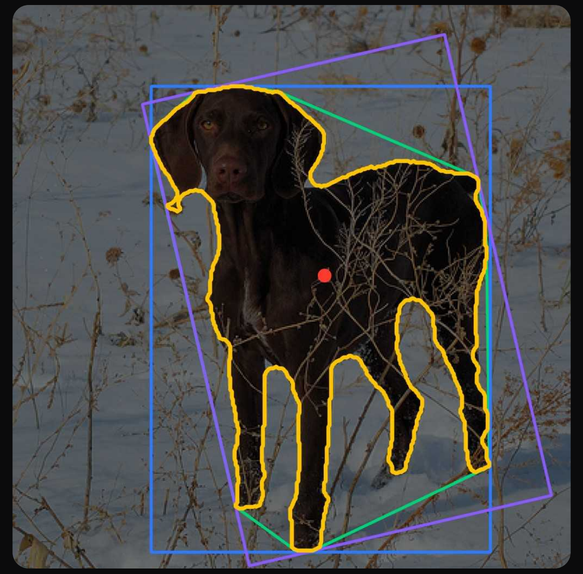
Разметить

Контур маски хранится как полигон COCO, рамка как разметка YOLO



Проверить

IoU сравнивает маски в сегментации и рамки в детекции



Сравнить

Сегодняшняя маска станет точкой отсчёта для нейросети

IoU

Доля совпадения маски с разметкой, от 0 до 1

$$\frac{TP}{TP + FP + FN}$$

52 604 / (52 604 + 9 890 + 15 728)

0,67



TP 52 604	FP 9 890	FN 15 728	3 в trimap
верно найдено	лишнее	пропущено	граница, не считаем

Порог

Пиксель ярче порога T становится белым, остальные чёрными



Maine_Coon_269



T = 40 IoU 0,97



T = 100 IoU 0,79

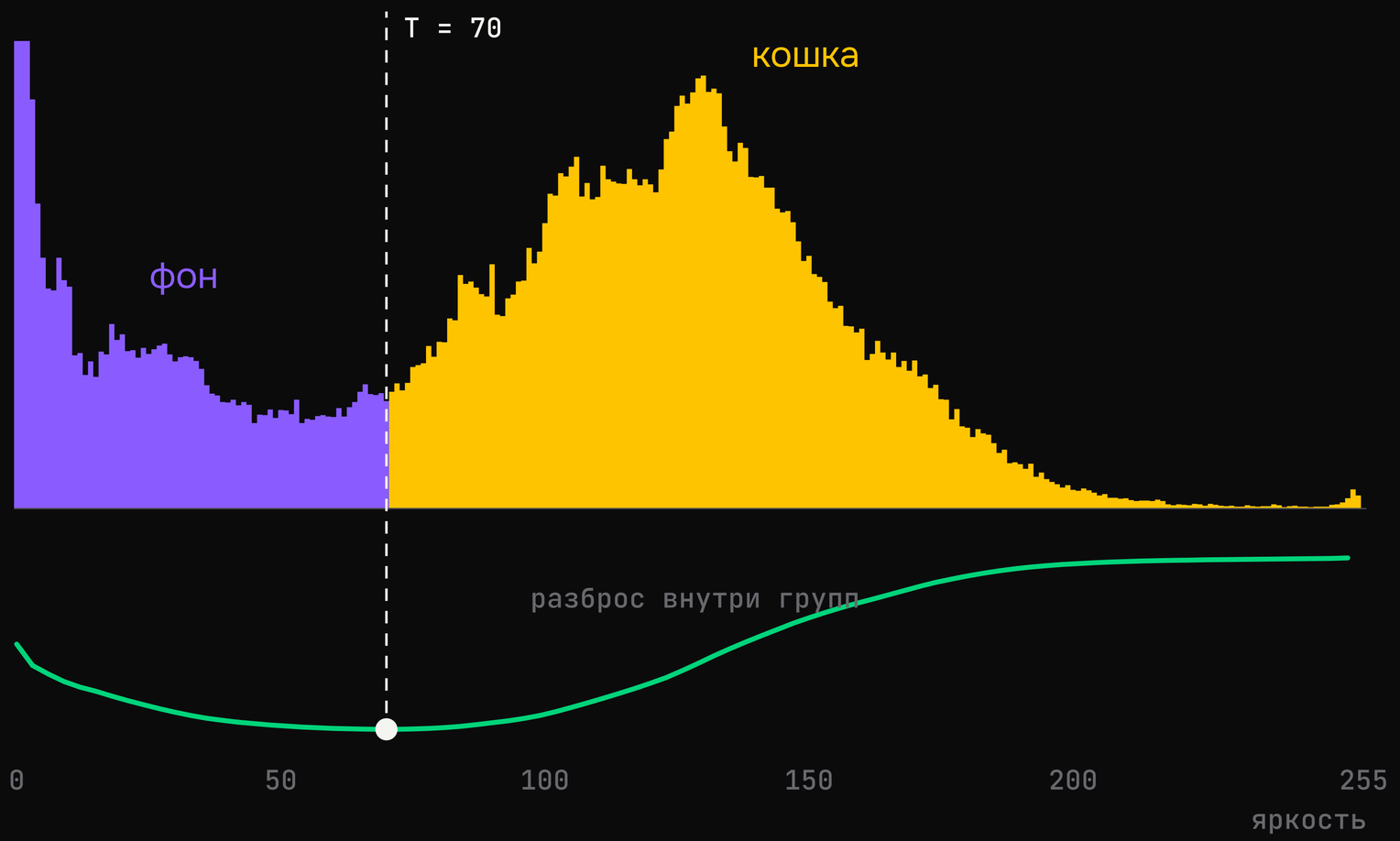


T = 160 IoU 0,13

```
mask = gray > T          # то же самое: cv2.threshold(gray, T, 255, cv2.THRESH_BINARY)
```

Метод Оцу

Порог, при котором обе группы пикселей получаются самыми однородными



доля · σ² + доля · σ² → min

доля: часть пикселей в группе, σ²: дисперсия их яркости

T = 70

IoU маски 0,96

```
T, mask = cv2.threshold(
    gray, 0, 255,
    cv2.THRESH_BINARY +
    cv2.THRESH_OTSU)
```

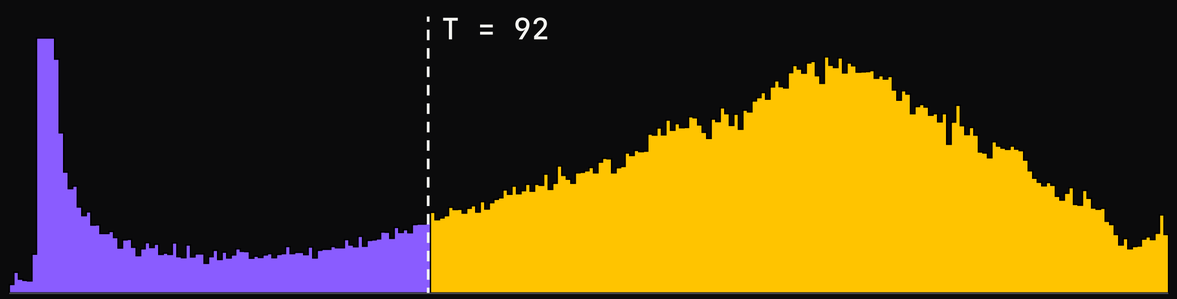
Ошибки Оцу

Порог видит только яркость пикселя

РАБОТАЕТ

IoU 0,99



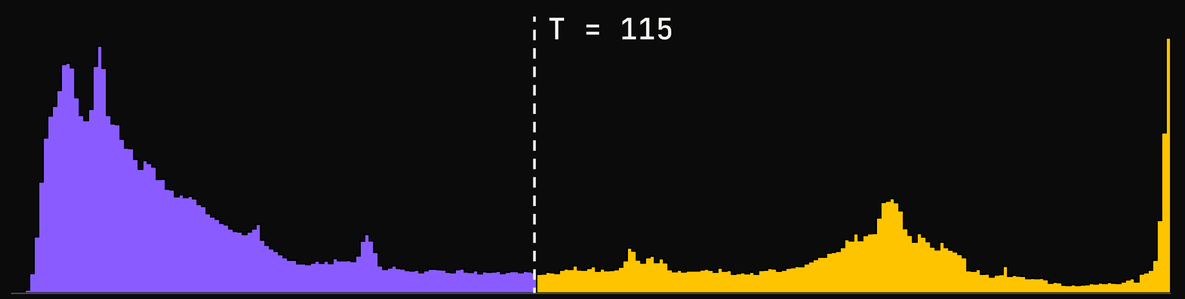


Egyptian_Mau_143: светлая кошка на тёмном фоне, два холма

НЕ РАБОТАЕТ

IoU 0,00

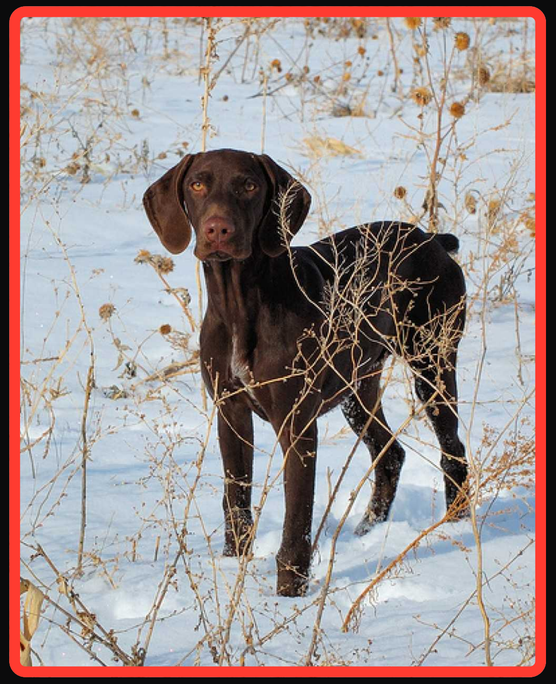




Bombay_7: чёрная кошка среди тёмных вещей, холмы слились

Полярность

Если рамка кадра стала белой, объектом оказался фон



german_shorthaired_52, красным
рамка 5 px



ПОСЛЕ ОЦУ IoU 0,00



ИНВЕРСИЯ IoU 0,89

98,6%

пикселей рамки белые: инвертируем

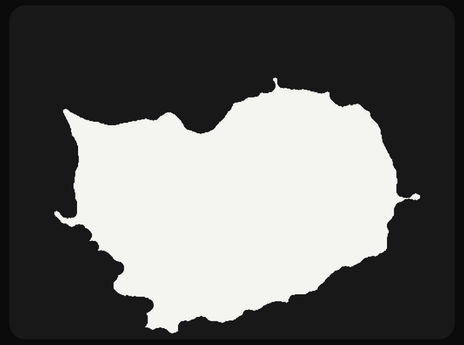
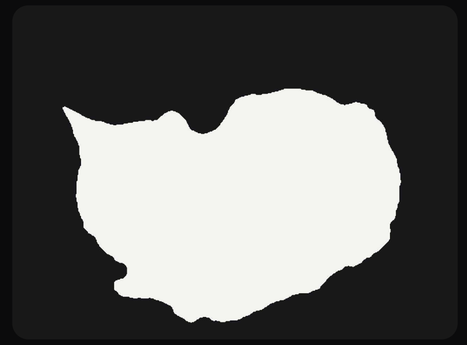
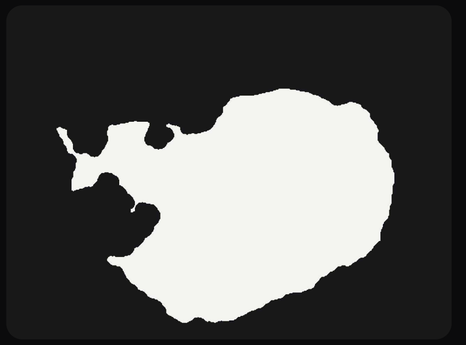
410 из 925

фото выборки пришлось инвертировать

```
frame = np.concatenate([m[:5].ravel(), m[-5:].ravel(), m[:, :5].ravel(), m[:, -5:].ravel()])
if (frame > 0).mean() > 0.5:
    m = 255 - m
```

Канал

Порог можно ставить на любой канал: насыщенность, a или b из Lab

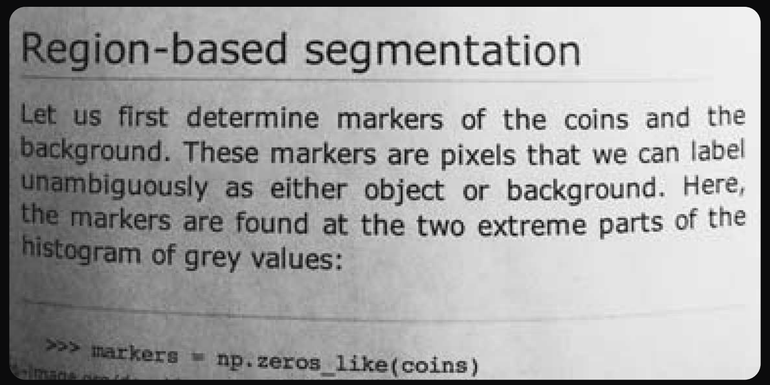
ФОТО	СЕРОЕ	S ИЗ HSV	a ИЗ Lab	b ИЗ Lab
				
Siamese_83: в сером кошка и розовый плед почти одной яркости				
	IoU 0,31	IoU 0,99	IoU 1,00	IoU 0,89

Среднее IoU по 925 фото: серое 0,46, L 0,46, S 0,38, b 0,38, a 0,33. Лучший канал зависит от фона

Неровный свет

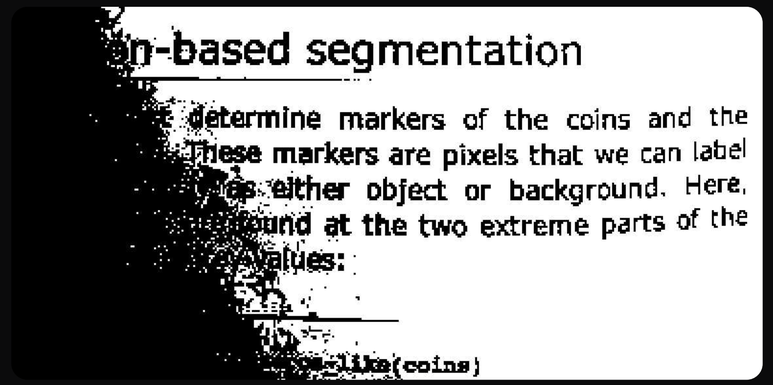
Адаптивный порог подходит объектам меньше окна

ИСХОДНИК



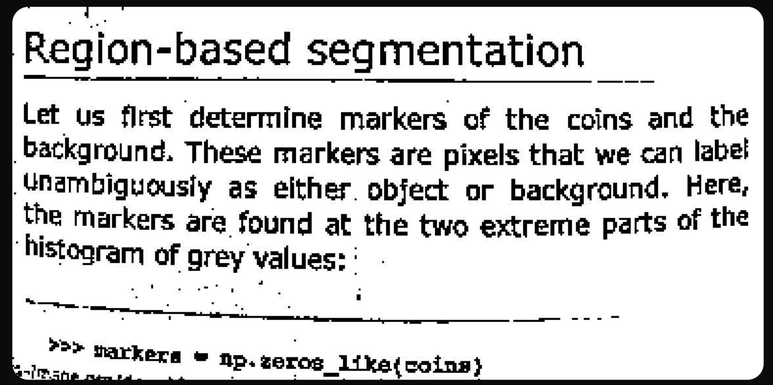
skimage.data.page()

ОЦУ



T = 157 на всю страницу

АДАПТИВНЫЙ



окно 25, C = 10



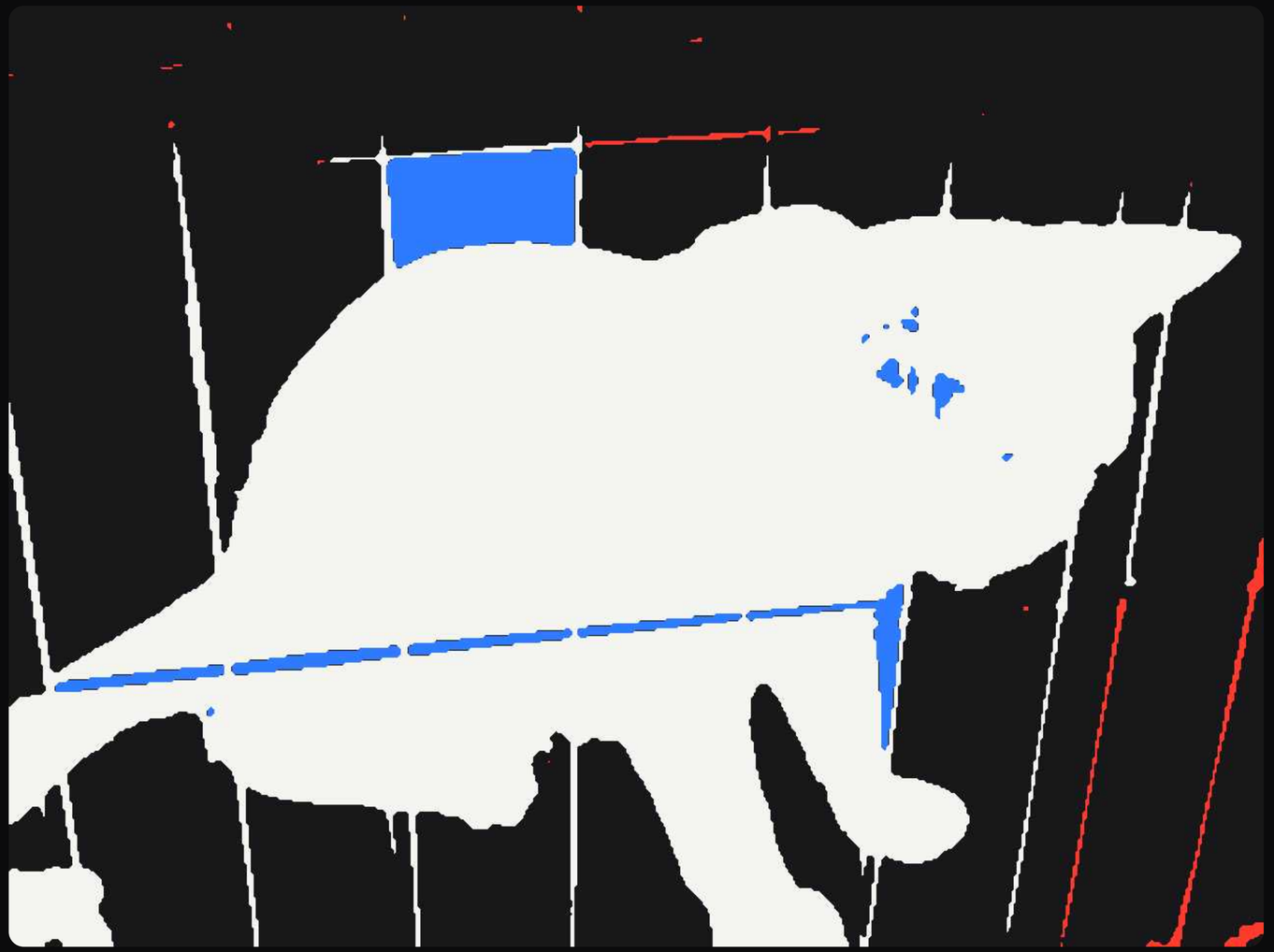
samoyed_79





окно 51, C = 5

Дефекты маски



Bombay_29 после порога и полярности. Красное: куски вне самой большой компоненты, синее: дыры

19 кусков, 15 дыр, IoU 0,92

- Мелкий мусор и прутья на фоне
  → открытие
- Узкие щели и мелкие дыры
  → закрытие
- Крупные дыры
  → заливка дыр
- Лишние куски
  → связные компоненты

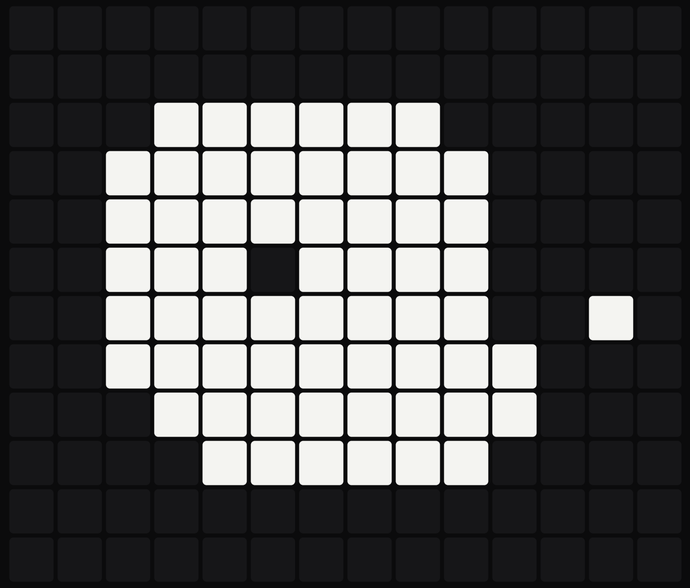
Эрозия и дилатация

ЭЛЕМЕНТ 3×3

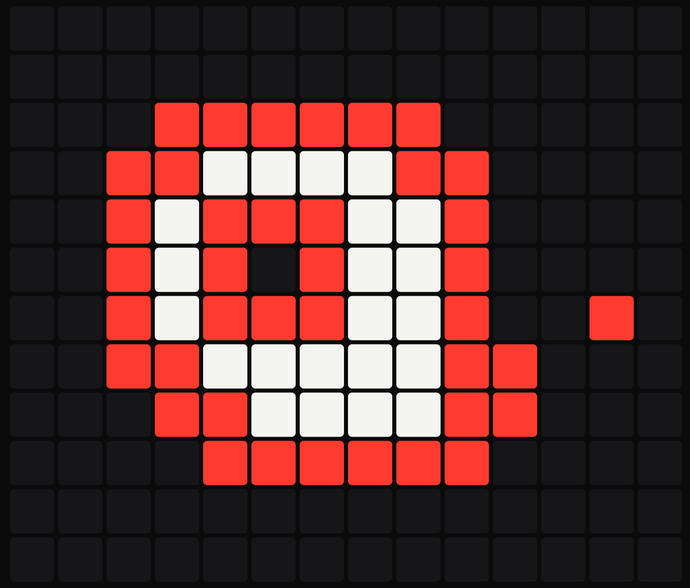


Структурный элемент проходит по маске, как ядро свёртки

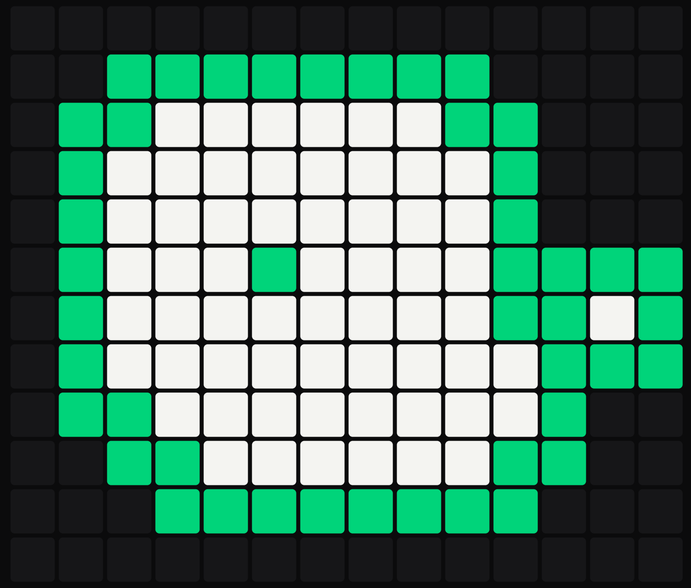
ИСХОДНАЯ: 61



ЭРОЗИЯ: 22



ДИЛАТАЦИЯ: 106



```
k = np.ones((3, 3), np.uint8)
cv2.erode(m, k)
cv2.dilate(m, k)
```

Белый остаётся, только если элемент целиком помещается в белое

Белым становится всё, что элемент задевает хотя бы краем

Открытие и закрытие

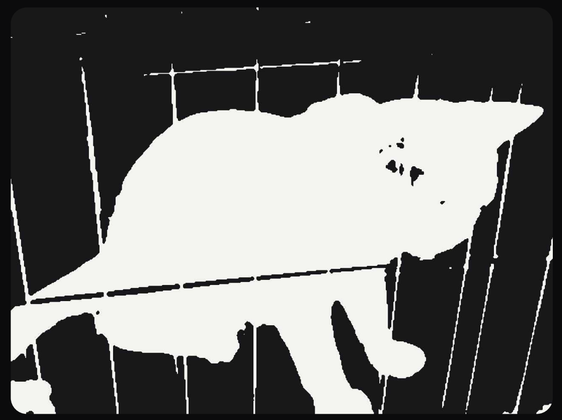
Открытие убирает мусор, закрытие заклеивает щели

ФОТО



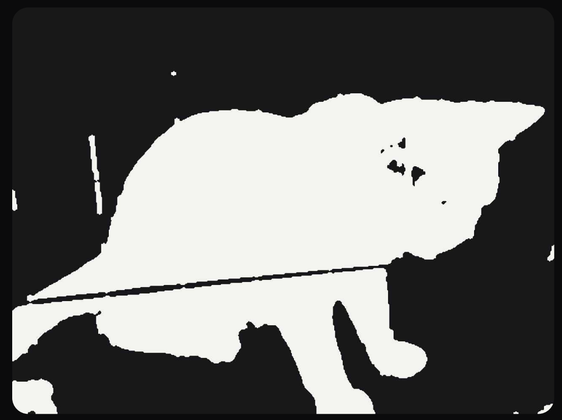
Bombay_29

ПОСЛЕ ПОРОГА



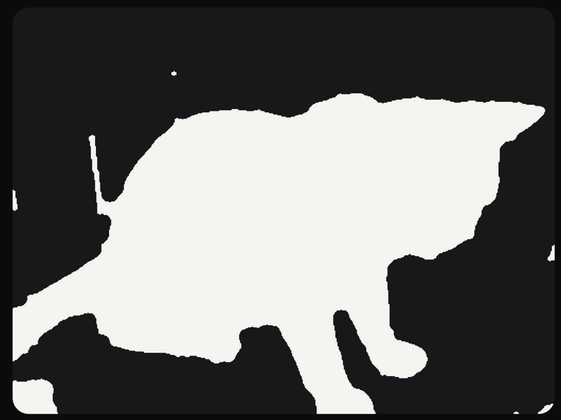
19 кусков, 15 дыр, IoU 0,92

ОТКРЫТИЕ 5×5



9 кусков, 6 дыр, IoU 0,98

ЗАКРЫТИЕ 15×15



7 кусков, 0 дыр

Открытие: эрозия, потом дилатация. Стирает всё, во что элемент не помещается

Закрытие: дилатация, потом эрозия. Заклеивает щели уже элемента

```
k5 = cv2.getStructuringElement(
    cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
m = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_OPEN, k5)
m = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_CLOSE, k15)
```

Размер элемента

Элемент больше дефекта, но меньше детали объекта

ЗАКРЫТИЕ 5×5



IoU 0,97

ЗАКРЫТИЕ 15×15



IoU 0,96

ЗАКРЫТИЕ 51×51



IoU 0,68

german_shorthaired_52: при 51×51 лапы склеились в один блок



Средний IoU по 925 фото, по горизонтали размер элемента закрытия, открытие везде 5×5

Эллипс даёт скруглённый край, квадрат оставляет ступеньки

Заливка дыр

Дыра: чёрная область, до которой нельзя дойти от края кадра

ФОТО



Ragdoll_82

ПОСЛЕ МОРФОЛОГИИ



IoU 0,64

ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ



IoU 0,92, жёлтым залитые дыры

```
ff = m.copy()
h, w = m.shape
mask = np.zeros((h+2, w+2), np.uint8)
cv2.floodFill(ff, mask, (0, 0), 255)
m = m | cv2.bitwise_not(ff)
```

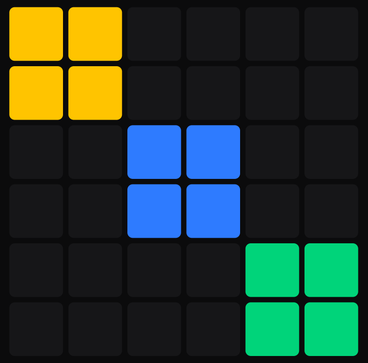
Заливаем фон от угла (0, 0). Всё, что осталось чёрным, это дыры. Угол должен быть фоном

Одной строкой: scipy.ndimage.binary_fill_holes(m)

Связные компоненты

Компонента: белые пиксели, между которыми можно пройти, шагая по белым

4-СВЯЗНОСТЬ: 3



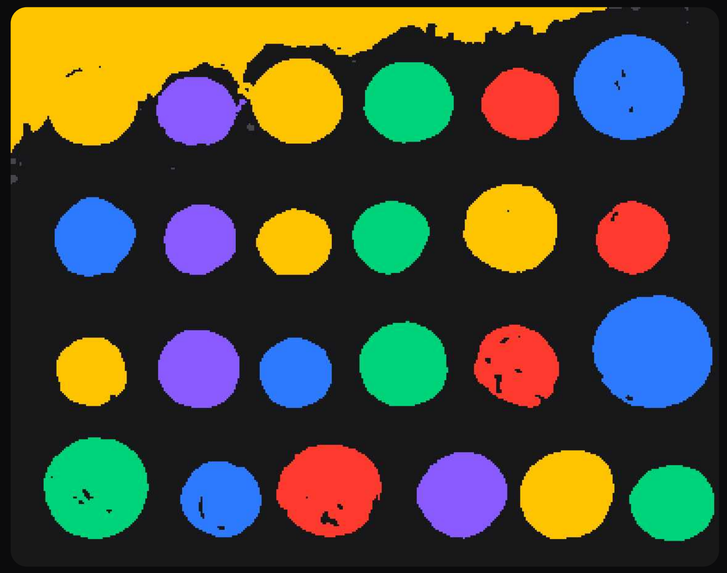
Шаги только вверх, вниз, влево, вправо

8-СВЯЗНОСТЬ: 1



Плюс шаги по диагонали

ОЦУ: 23



skimage.data.coins(): одна монета слиплась с полосой фона

АДАПТИВНЫЙ: 24 ИЗ 24



Куски меньше 100 px и касающиеся края отброшены, серым

```
n, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(m, connectivity=8)
# stats: площадь и рамка каждой компоненты, строка 0 это фон
```

Одна компонента

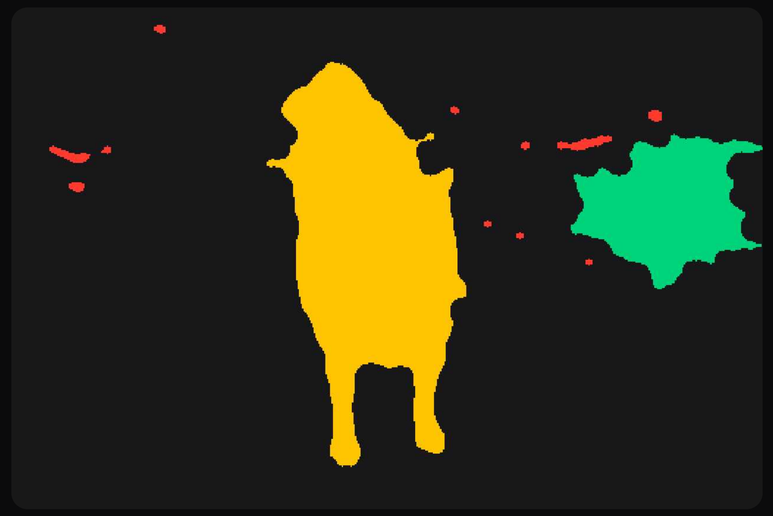
Оставляем самую большую: на фото обычно одно животное

ФОТО



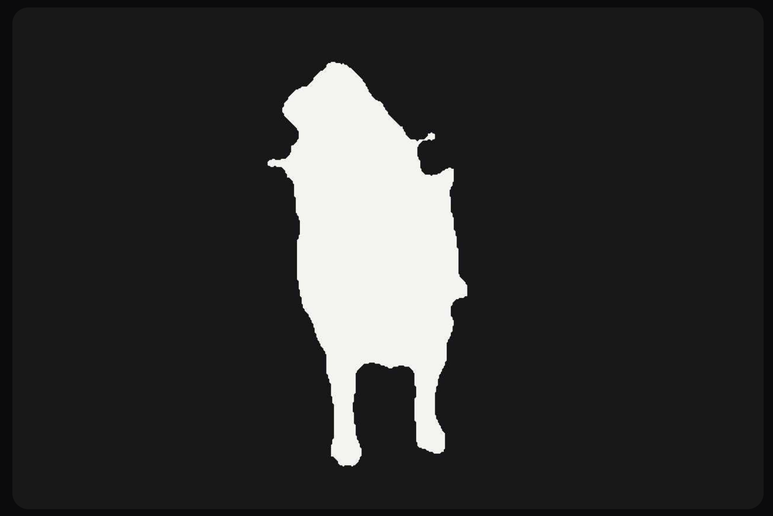
shiba_inu_205

13 КОМПОНЕНТ



IoU 0,62. Жёлтая 11,8 % кадра, зелёная 4,6 %

САМАЯ БОЛЬШАЯ



IoU 0,99

```
areas = stats[1:, cv2.CC_STAT_AREA]
k = 1 + np.argmax(areas)
m = (labels == k).astype(np.uint8) * 255
```

Если на фото две собаки, вторая пропадёт. Если пол занял больше места, чем животное, выберется пол

Весь путь

staffordshire_bull_terrier_13

ФОТО



СЕРОЕ + ФИЛЬТР



ОЦУ, T = 88



ПОЛЯРНОСТЬ



МОРФОЛОГИЯ



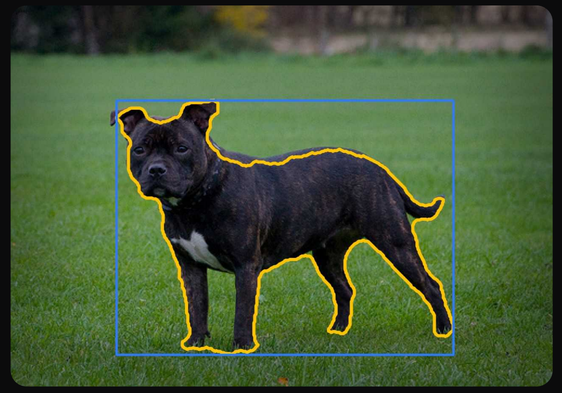
ЗАЛИВКА



КОМПОНЕНТА



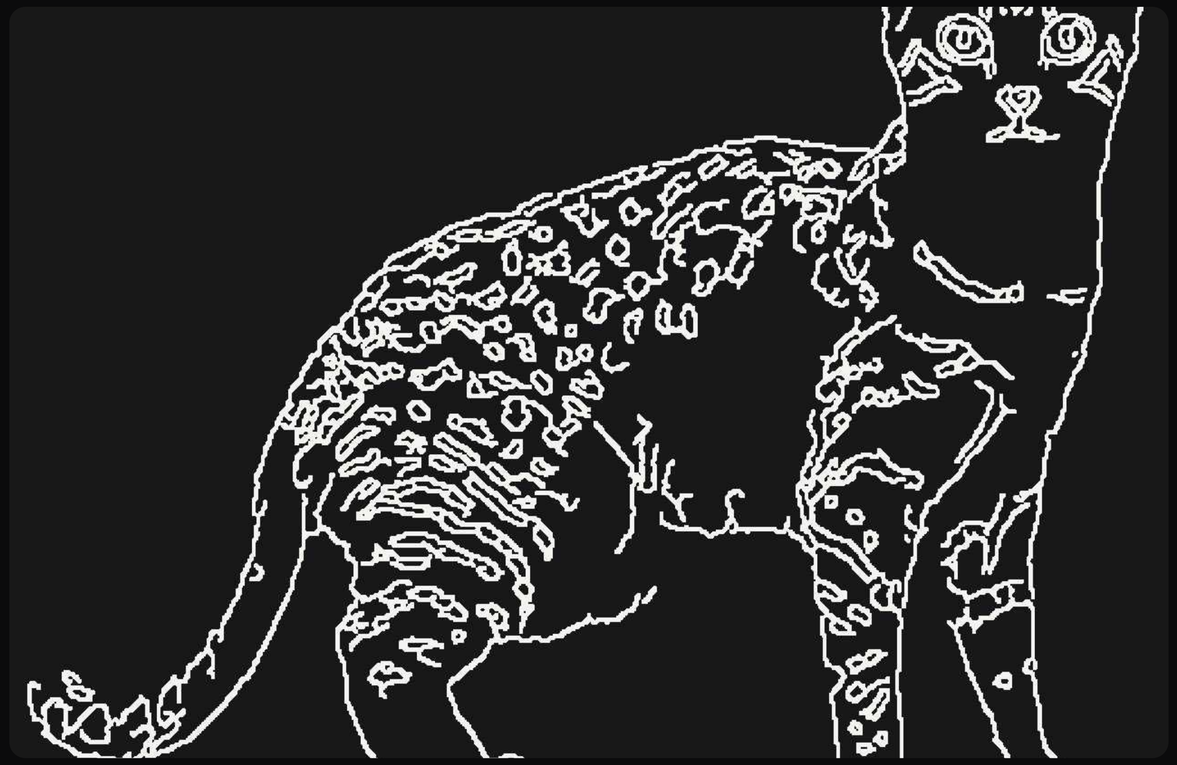
КОНТУР И РАМКА



Край и контур

Край ищут на фото, контур берут у маски

КРАЙ



Место на фото, где яркость резко меняется: силуэт, пятна, блики

КОНТУР



Замкнутая линия вокруг белой области маски

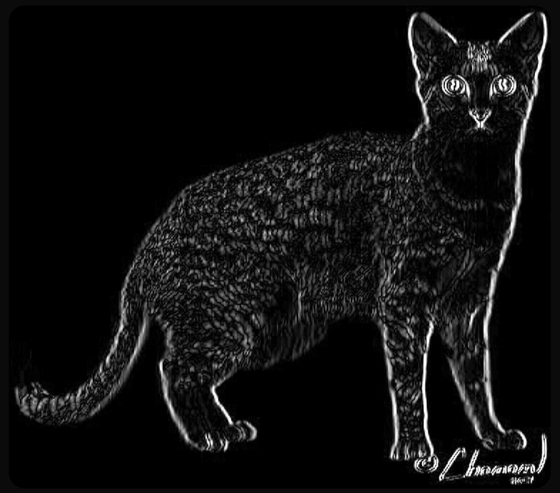
Градиент

Производная яркости велика там, где яркость резко меняется

СЕРОЕ



|dx|: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАЯ



|dy|: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



МОДУЛЬ ГРАДИЕНТА



ЯДРО СОБЕЛЯ ПО X

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

```
dx = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=3)
dy = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=3)
mag = np.sqrt(dx**2 + dy**2)
```

CV_32F, потому что производная бывает отрицательной. В uint8 она обрезалась бы в ноль

Canny

Непрерывные линии вместо размытых полос

1 **Сглаживание**

фильтр Гаусса, чтобы шум не давал ложных краёв

2 **Градиент**

Собель: модуль и направление

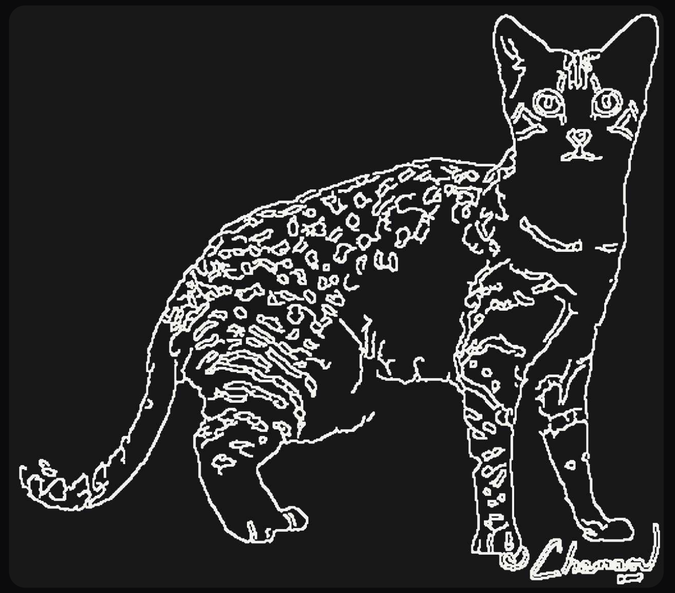
3 **Подавление немаксимумов**

поперёк края остаётся один пиксель, самый сильный

4 **Гистерезис**

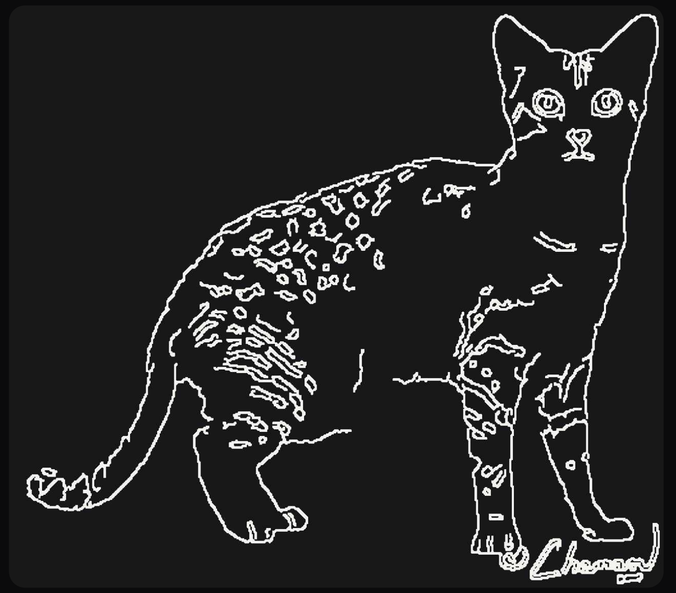
два порога: слабый край остаётся, только если связан с сильным

ПОРОГИ 50 И 150



11 919 пикселей края

ПОРОГИ 100 И 200

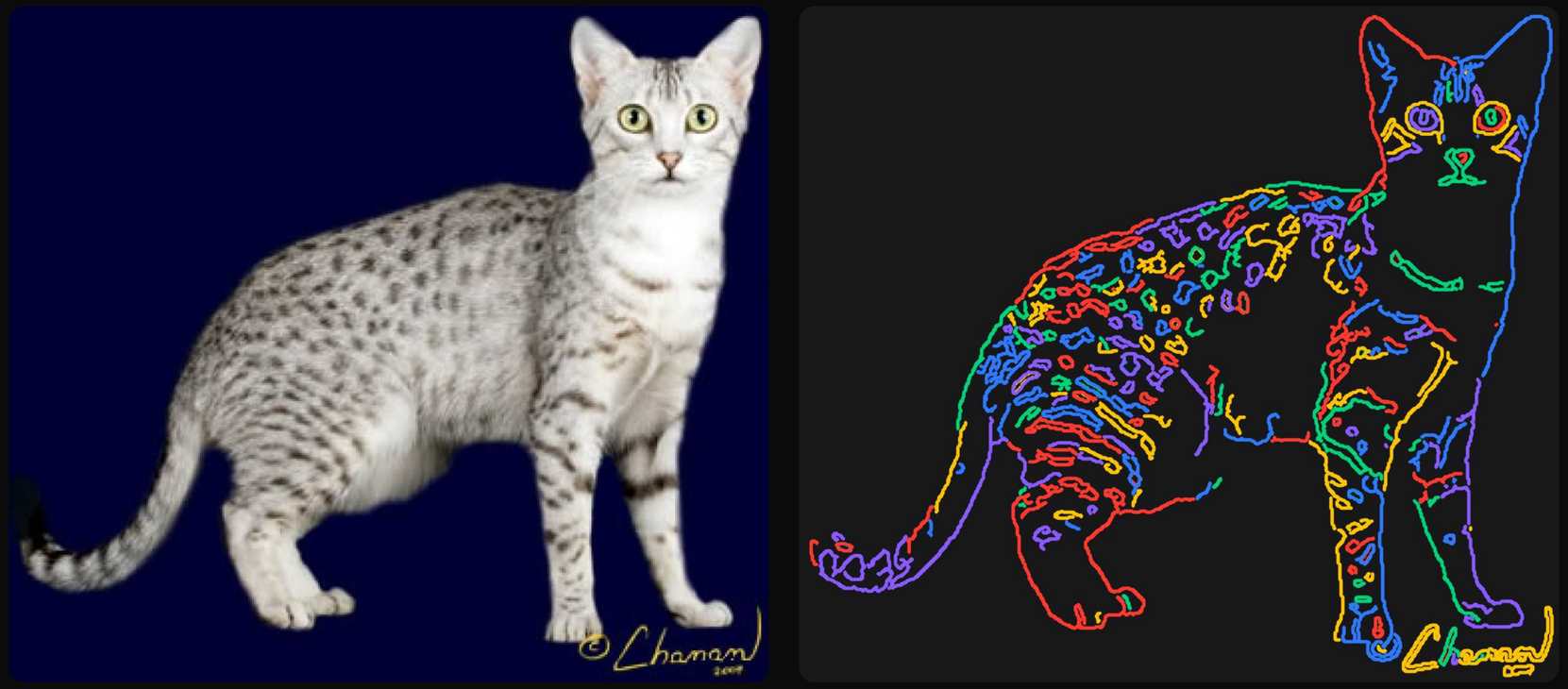


8 267: слабые края на пятнах пропали

```
edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
```

Обрывки

Края Canny не складываются в силуэт



Egyptian_Mau_143, края Canny при порогах 50 и 150, каждая кривая своим цветом

301

отдельная кривая

862 px

самая длинная кривая

2 629 px

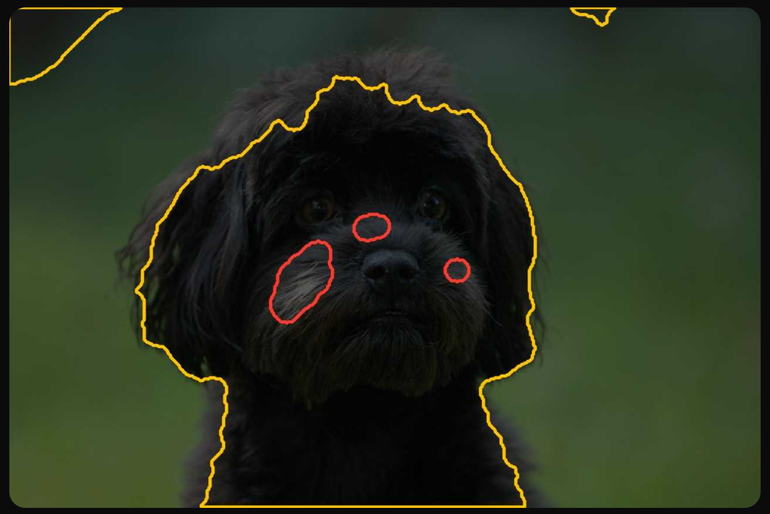
периметр кошки по разметке

Поэтому маску строим порогом, а границу берём у маски: её контур всегда замкнут

Контур маски

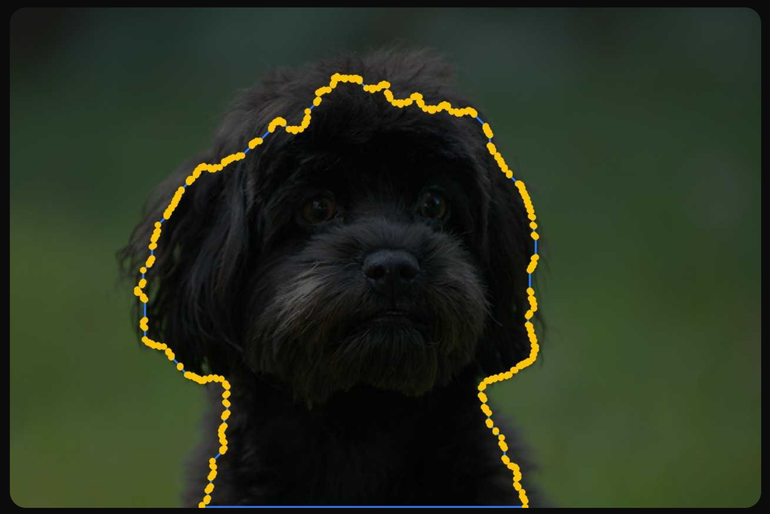
findContours обходит границу каждой белой области и записывает точки по порядку

RETR_TREE: 3 ВНЕШНИХ, 3 ДЫРЫ



havanese_189 до заливки дыр: жёлтым внешние контуры, красным контуры дыр

CHAIN_APPROX_SIMPLE: 390 ТОЧЕК ИЗ 989



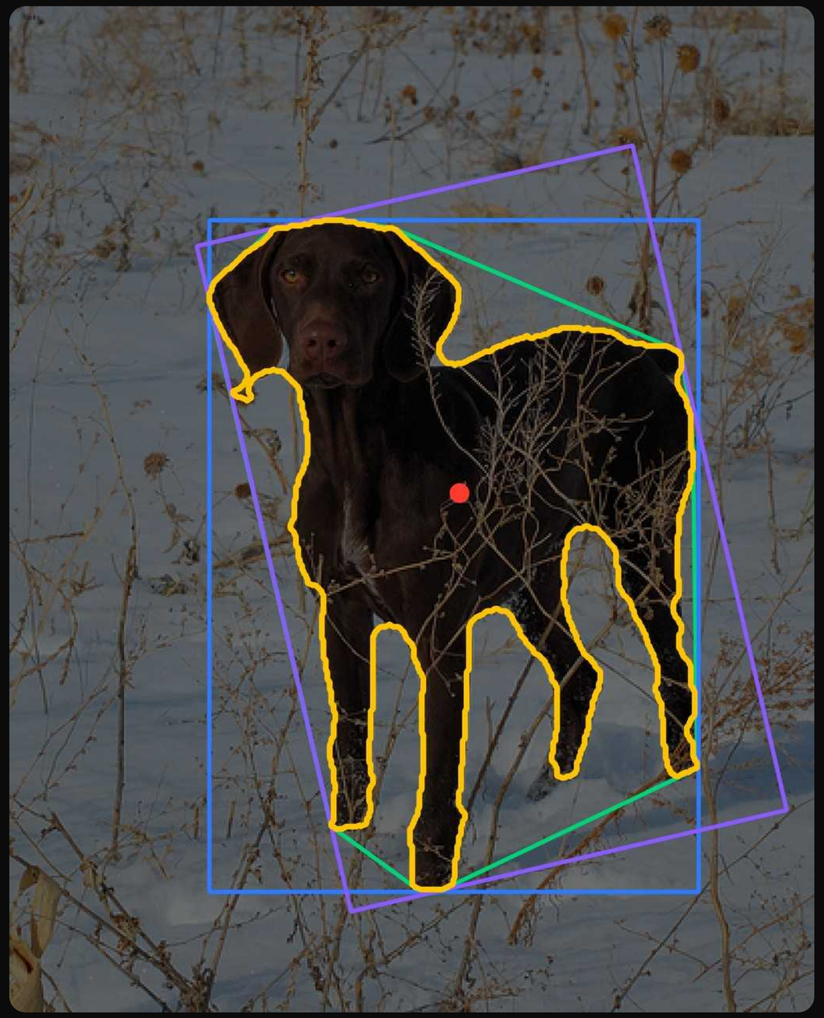
После заливки: SIMPLE оставляет только концы прямых отрезков

```
cs, _ = cv2.findContours(
    m, cv2.RETR_EXTERNAL,
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
c = max(cs, key=cv2.contourArea)
```

Контур, вытянутый в строку x, y, x, y, это поле segmentation в разметке COCO

approxPolyDP сокращает контур до многоугольника с заданной точностью

Признаки формы

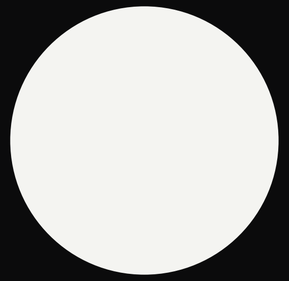


площадь `cv2.contourArea(c)`	41 199 px, 19,6 % кадра
периметр `cv2.arcLength(c, True)`	1 807 px
рамка `cv2.boundingRect(c)`	x 102, y 109, w 249, h 342
повёрнутая рамка `cv2.minAreaRect(c)`	348 × 228, поворот 13°
центр масс `cv2.moments(c)`	(229, 248)
выпуклая оболочка `cv2.convexHull(c)`	62 752 px

german_shorthaired_52, итоговая маска, IoU 0,99. Синяя рамка: та же, что предсказывает детектор в лекции 8

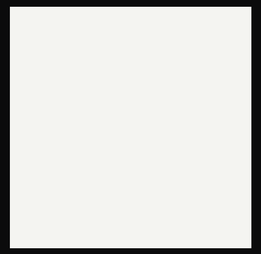
Без единиц

Не меняются, если фото увеличить или уменьшить



круг

ВЫТЯНУТОСТЬ	1,00
ОКРУГЛОСТЬ	0,89
SOLIDITY	1,00



квадрат

ВЫТЯНУТОСТЬ	1,00
ОКРУГЛОСТЬ	0,79
SOLIDITY	1,00



эллипс 3 : 1

ВЫТЯНУТОСТЬ	3,00
ОКРУГЛОСТЬ	0,60
SOLIDITY	1,00



звезда

ВЫТЯНУТОСТЬ	1,05
ОКРУГЛОСТЬ	0,27
SOLIDITY	0,51

Вытянутость

длинная сторона повёрнутой рамки, делённая на короткую

Округлость

4πA / P². У круга 1, каждый выступ удлиняет периметр

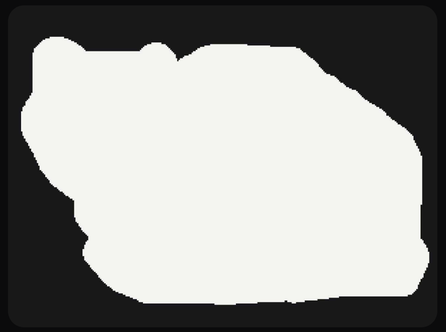
Solidity

площадь, делённая на площадь выпуклой оболочки

Форма и порода

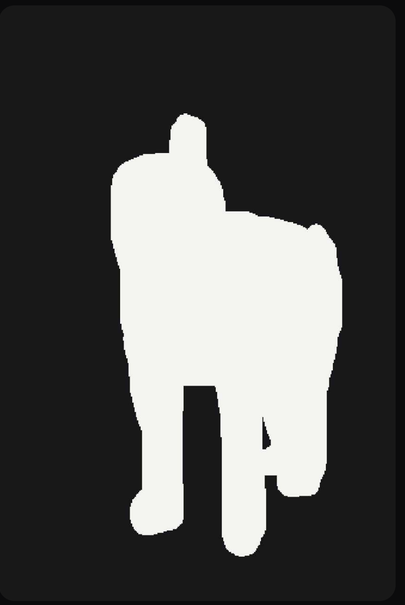
Пушистые породы круглее, гладкошёрстные с выступами





Persian_228 0,64

Вытянутость почти у всех пород между 1,30 и 1,51: в датасете много портретов

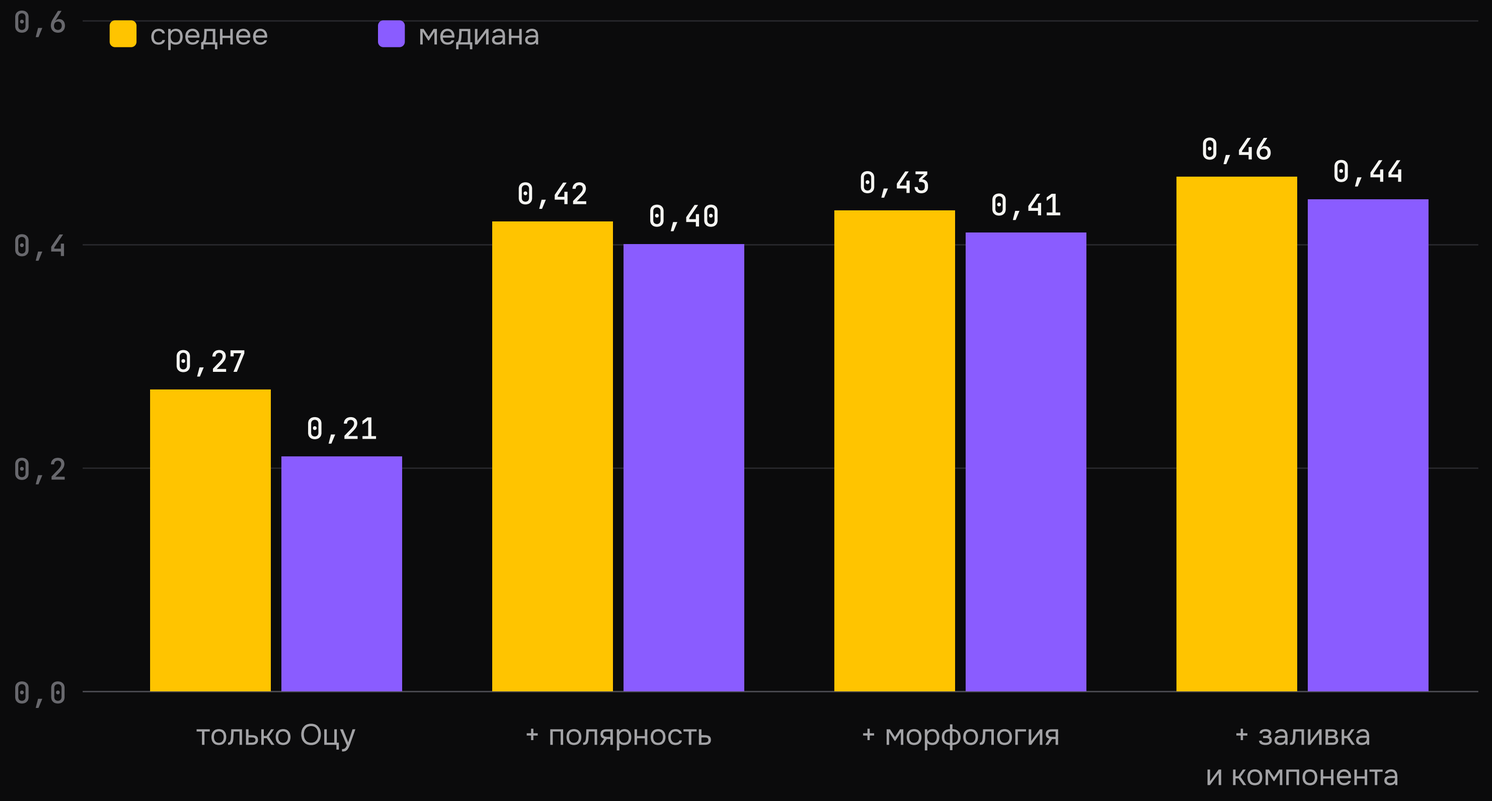


miniature_pinscher_67
0,32

Медиана округлости 4πA/P² по trimap: 7 367 масок, 37 пород. Пять самых круглых и пять наименее

Вклад шагов

Абляция: шаги включают по одному и смотрят, сколько добавил каждый



0,46

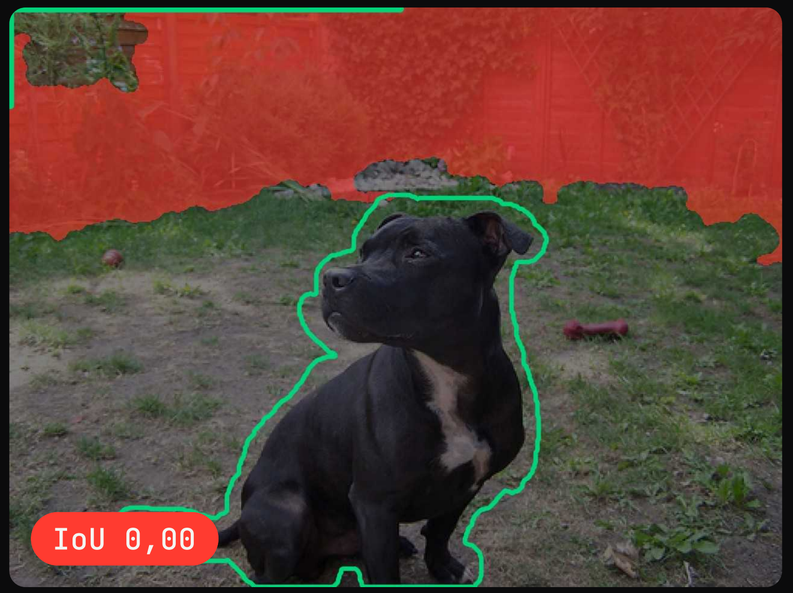
итоговый средний IoU на 925 фото, по 25 на каждую из 37 пород

17 %	фото с IoU выше 0,8
23 %	фото с IoU ниже 0,2

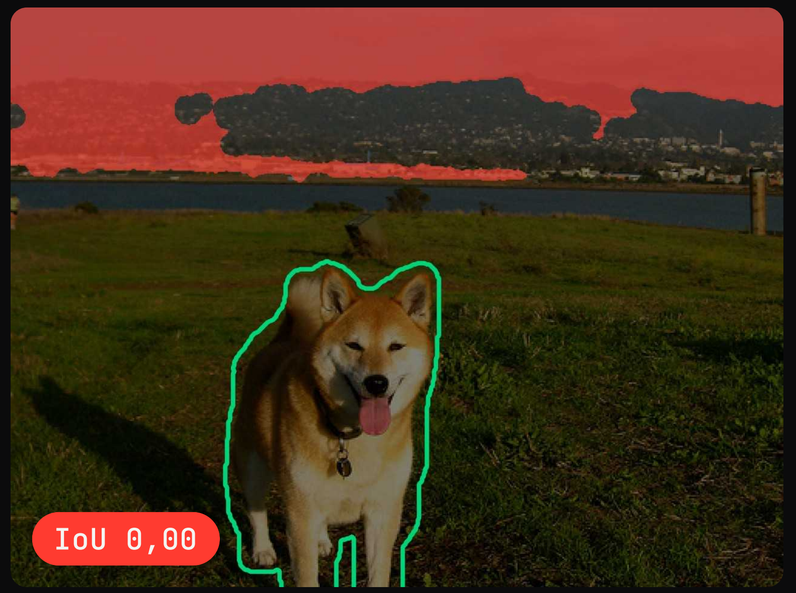
В лабе в таблице будет ещё строка «+ фильтр» с вашим BEST_FILTER

Предел метода

Порог не знает, как выглядит собака



staffordshire_bull_terrier_126: пёстрая земля и тени



shiba_inu_84: небо того же тона, что собака



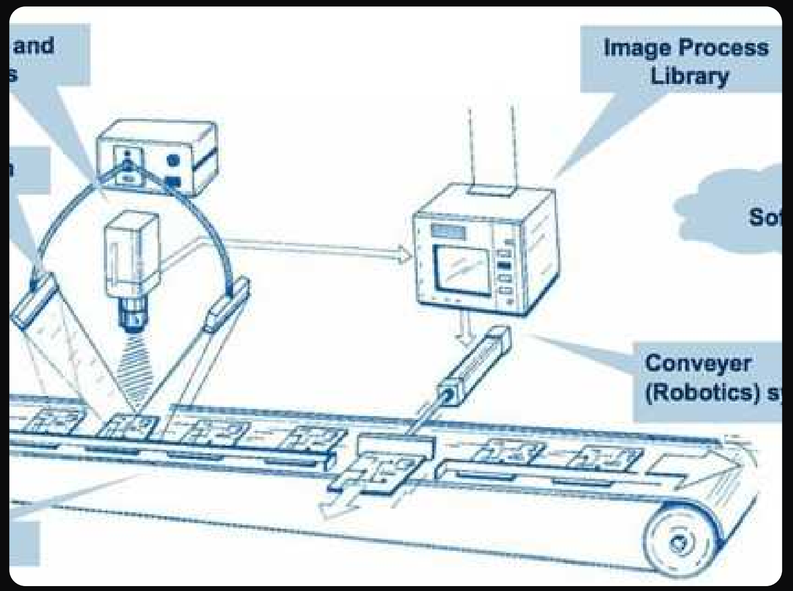
great_pyrenees_185: белое на светлом

выделил порог граница по разметке

Сеть сегментации выдаёт для каждого пикселя вероятность. Маску из неё получают порогом 0,5 и чистят той же морфологией

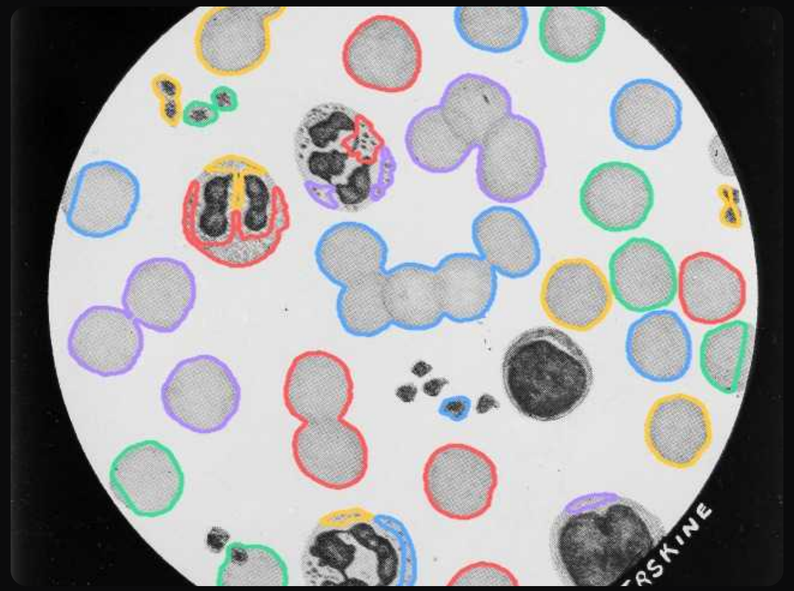
Где хватает порога

Свет и фон выбирает инженер



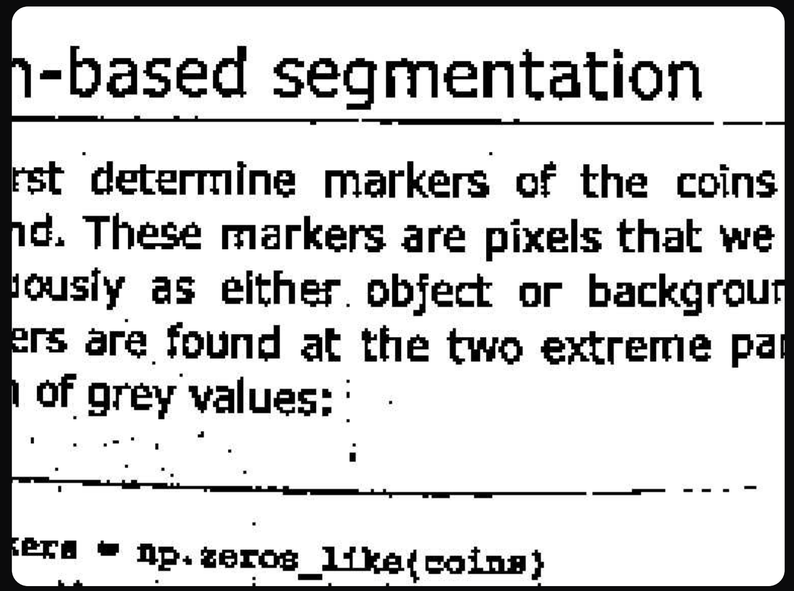
Станция контроля: свет, камера, конвейер

European Editors, CC BY-SA 4.0



Мазок крови: Оцу, открытие, заливка, компоненты. 34 объекта, 4 слипшиеся

Wellcome Collection, CC BY 4.0



Документ после адаптивного порога: так начинается распознавание текста

skimage.data.page()

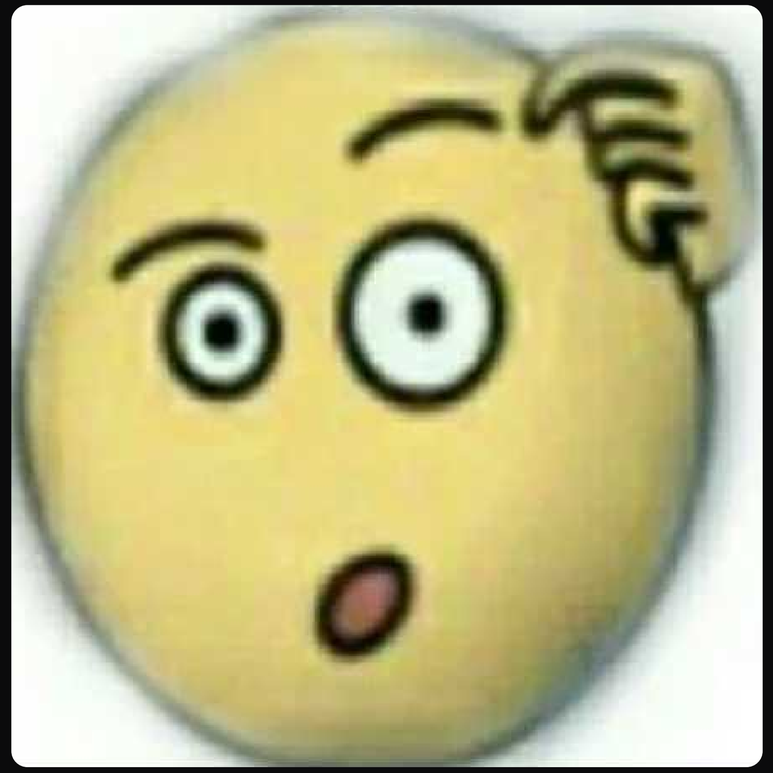
Подсветка снизу даёт чёрный силуэт на белом: два узких пика, и Оцу не ошибается

Лаба 2, часть 2

Тот же ноутбук, второй раздел. Из части 1 нужна только переменная BEST_FILTER

1	Один кадр по шагам, рядом адаптивный порог	`pipeline.png`
2	Функция segment: флаги шагов и выбор канала	`CHANNEL`
3	IoU с trimap на всех фото и вклад шагов	`ablation.csv`
4	Признаки формы каждого фото и сводка по породам	`masks.csv`
5	Шесть лучших и шесть худших масок	`best_worst.png`

Сдаётся вся лаба, обе части, до начала лекции 4.
В выводах минимум по два пункта на каждую часть, в каждом число из вашего запуска



Остались вопросы?